

抛物线和 Archimedes 的 $\frac{2}{3}$ 性质

Michael Gaul Fred Kuczmarski

摘要 Archimedes (阿基米德) 发现, 由一条抛物线和一条弦所界区域面积是其两边平行于该抛物线的轴的外接平行四边形面积的 $\frac{2}{3}$. 我们证明, 抛物弧是具有 $\frac{2}{3}$ 性质的唯一光滑严格凸函数, 其外接平行四边形的两条边平行于 y 轴.

Archimedes 证明了, 由一条抛物线和一条弦 AB 所界区域面积是其外接平行四边形面积 $ABCD$ 的 $\frac{2}{3}$ (图 1 (a)). 边 AD 和 BC 平行于该抛物线的轴, 并且 CD 与抛物线相切. 为了了解其理由, 平移平行四边形的竖直线段, 使得它们的顶部端点位于一条水平线上 (图 1 (b)). 该变换把平行四边形 $ABCD$ 映为矩形 $A'B'C'D'$, 并且把抛物线映为顶点在 $C'D'$ 中点的另一条抛物线. 对称的抛物段 (symmetric parabolic segment)¹⁾ 占据了矩形面积的 $\frac{2}{3}$, Archimedes 的结果由 Cavalieri (卡瓦列里) 原理即得.

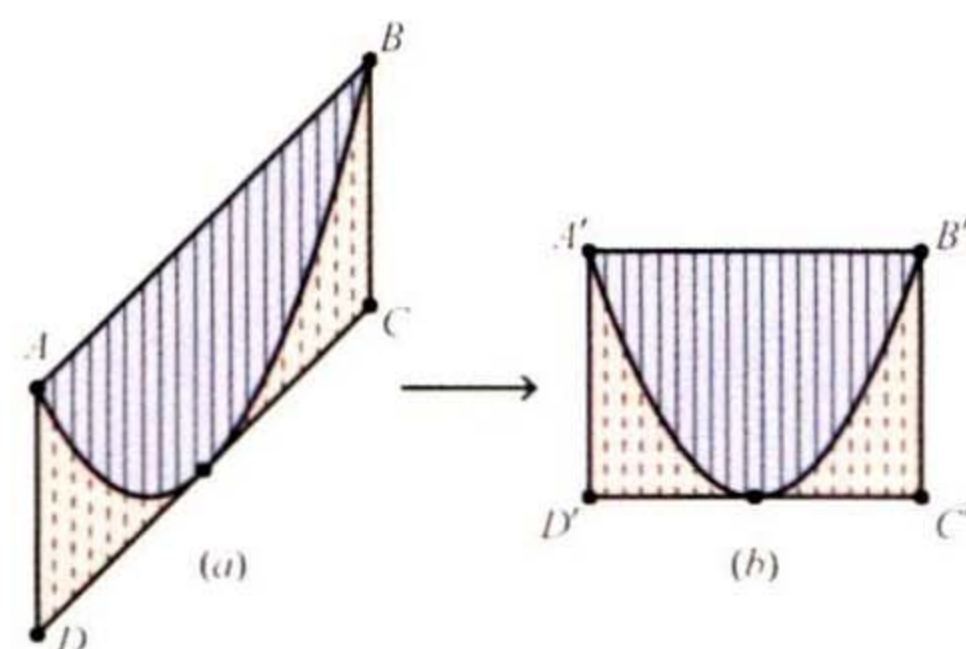


图 1 一个抛物段的面积

文献 [1] 的作者们给出了这个定理的一个逆命题, 即在某些可微性假设下二次函数是仅有的具有 $\frac{2}{3}$ 性质的凸函数 (其中外接平行四边形的两条边平行于 y 轴). 为了理解他们的证明, 我们考虑如下形式的函数:

$$y = f(x) = \pm\sqrt{ax+d} + bx + c, \quad a \neq 0. \quad (1)$$

我们很快就意识到这些函数也有 $\frac{2}{3}$ 性质. 读者可以把 (1) 写为形式 $Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$, 并验证 $B^2 - AC = 0$, 从而可以检验这些函数的图像是抛物弧.²⁾ 然而, $\frac{2}{3}$ 性质并不是图 1 的 Archimedes 性质, 因为外接平行四边形 $ABCD$ 的边 BC 和 AD 并不平行于轴 (图 2). 但是因为 $ABCD$ 与其边 Ad 和 Bc 平行于轴的外接平行四边形 $ABcd$ 有相同的面积, 因此函数 (1) 也有 $\frac{2}{3}$ 性质.

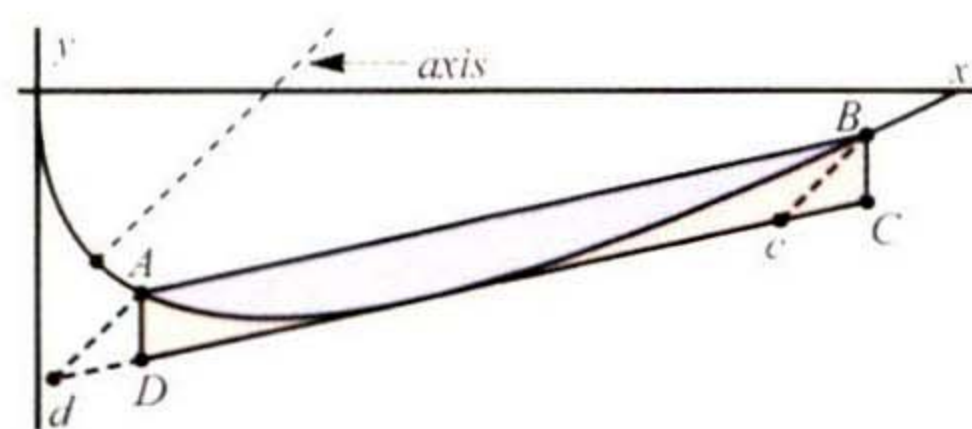


图 2 曲线 $y = -\sqrt{x} + x$ 的 $\frac{2}{3}$ 性质

在本文中, 我们来描述我们是如何想到这个函数族的, 并概述下述定理的一个证明.

定理 令 I 是一个开区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个四次可微函数, 其二阶导数非零. 则 f 有 $\frac{2}{3}$ 性质, 当且仅当对于某些常数 a, b, c, d 有 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 或 $f(x) = \pm\sqrt{ax+d} + bx + c$, 其中 $a \neq 0$, 或等价地, 当且仅当 f 的图像是抛物弧.

因为我们最初认为, 满足定理假设的函数必定是二次的, 我们希望对于段面积的四次

译自: Amer. Math. Monthly, Vol. 123 (2016), No. 5, p. 497–501, Parabolas and Archimedes' $\frac{2}{3}$ -Property, Michael Gaul and Fred Kuczmarski, figure number 3. Copyright ©2016 the Mathematical Association of America. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学协会授予译文出版许可.

Michael Gaul 的邮箱地址是 mgaul@northseattle.edu.

Fred Kuczmarski 的邮箱地址是 fkuczmar@shoreline.edu.

1) 以“抛物段”表示由一条抛物线和弦所界区域. 对于别的曲线亦以“段”表示类似区域. ——译注

2) 反之, 当 $B^2 - AC = 0$ 且 $C \neq 0$ 时, 对 y 解 $Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$, 读者可以验证任意一个其图像为抛物线的一段弧, 且其轴非竖直的函数都可以写为 (1) 的形式. ——原注

Taylor (泰勒) 多项式与外接平行四边形的比较会使 f 的三阶导数消失. 但是这个途径最终失败了. 事实上使我们大为吃惊的是, 关于 f , 这个途径什么也没有告诉我们. 然而在对五次多项式应用同样的方法时最终却证明了定理, 我们想, 先对四次曲线做比较容易的计算是有益的.

对于由 $y = f(x)$ 的图像与端点在 $A(a, f(a))$ 和 $B(a+h, f(a+h))$ 的弦 AB 所界的区域 S , 我们从逼近其面积开始. 为了简化计算, 定义

$$g(x) = f(x+a) - f(a),$$

实际上这是把 A 平移到原点 (图 3). 我们现在对由 $y = g(x)$ 和端点在 $A'(0, 0), B'(h, g(h))$ 的弦所界的平移后的区域 S' 进行讨论, 记住, 对于 $n \in \mathbb{N}$ 有 $g^{(n)}(0) = f^{(n)}(a)$.

我们假设 f 是三次可微的并且 $f'' > 0$. 那么弦 $A'B'$ 位于 $y = g(x)$ 的图像之上, 并且 S' 的面积是

$$A(a, h) = \frac{1}{2} hg(h) - \int_0^h g(x) dx.$$

利用 $g(x)$ 在 $x = 0$ 处的三次 Taylor 逼近

$$g(h) = f'(a)h + \frac{f''(a)}{2} h^2 + \frac{f^{(3)}(a)}{6} h^3 + o(h^3), \quad (2)$$

它给出

$$A(a, h) = \frac{f''(a)}{12} h^3 + \frac{f^{(3)}(a)}{24} h^4 + o(h^4). \quad (3)$$

逼近外接平行四边形 $A'B'C'D'$ 的面积 $P(a, h)$ 需要审慎. 其困难在于处理边 $C'D'$ 和曲线 $y = g(x)$ 的切点的位置. 中值定理和我们的假设 $f'' > 0$ 保证了这样的点 $(c, g(c))$ 唯一, 其中 $c \in (0, h)$, 并且

$$g'(c) = \frac{g(h)}{h}. \quad (4)$$

对于 $h \neq 0$, (4) 隐式地定义了 $c = c(h)$ 作为 h 的一个函数. 为了允许可能的 $h = 0$, 我们用下述函数代替 (4) 的右端:

$$F(h) = \begin{cases} g(h)/h, & h \neq 0, \\ g'(0), & h = 0, \end{cases}$$

因而 $c(0) = 0$. 此时从 (2) 得到

$$F(h) = f'(a) + \frac{f''(a)}{2} h + \frac{f^{(3)}(a)}{6} h^2 + o(h^2). \quad (5)$$

现在我们仿照 [1] 来逼近函数 $c(h)$. 由于 $g''(c) \neq 0$, 因此在 $h = 0$ 的一个邻域中 $c(h)$ 是可微的. 对方程 $g'(c(h)) = F(h)$ 两端关于 h 求微商, 得到

$$c'(h) = \frac{F'(h)}{g''(c(h))}. \quad (6)$$

特别地, $c'(0) = 1/2$. 这并不令人惊奇. 因为 $g''(0) \neq 0$, 所以在 $x = 0$ 附近 $g(x)$ 就像一个二次函数, 并且 c 最终位于区间 $[0, h]$ 的中点; 因为 $h \rightarrow 0$ 时 $c/h \rightarrow 1/2$.

利用 (5) 和 (6) 的一个类似的计算证明了

$$c''(0) = \frac{f^{(3)}(a)}{12f''(a)},$$

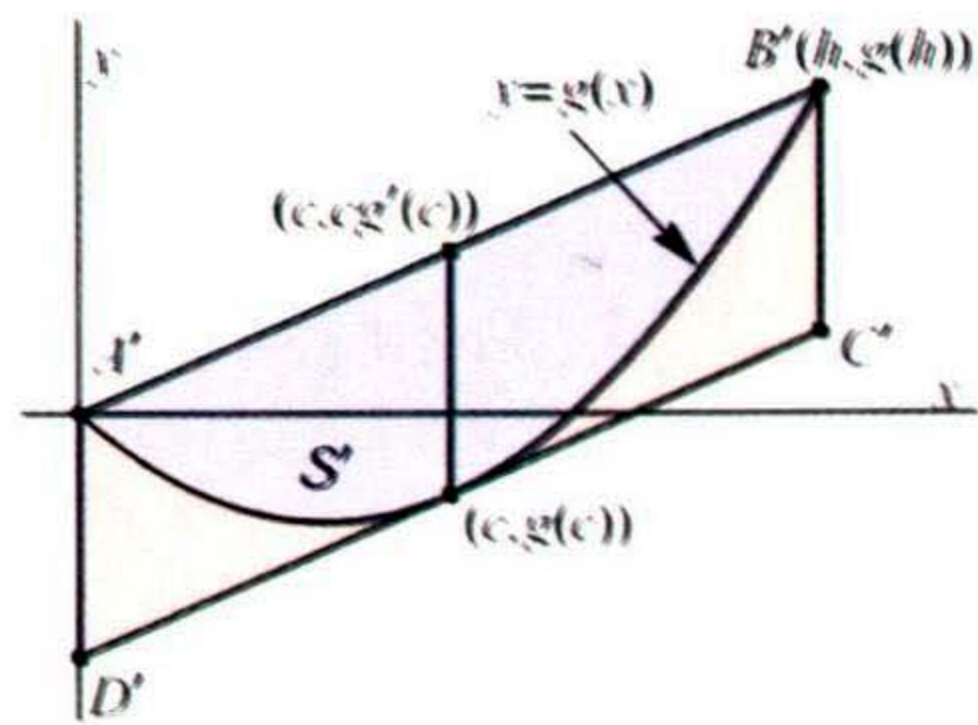


图 3 平移 A 到原点

因而

$$c(h) = \frac{h}{2} + \frac{f^{(3)}(a)}{24f''(a)} h^2 + o(h^2). \quad (7)$$

先利用 (2), 再利用 (7), 得到图 3 中外接平行四边形 $A'B'C'D'$ 的宽度 $A'D'$ 为

$$\mathcal{H}(a, h) = cg'(c) - g(c) = \frac{f''(a)}{2} c^2 + \frac{f^{(3)}(a)}{3} c^3 + o(c^3) = \frac{f''(a)}{8} h^2 + \frac{f^{(3)}(a)}{16} h^3 + o(h^3),$$

其面积为

$$\mathcal{P}(a, h) = h\mathcal{H}(a, h) = \frac{f''(a)}{8} h^3 + \frac{f^{(3)}(a)}{16} h^4 + o(h^4). \quad (8)$$

比较 (3) 和 (8) 得到

$$\mathcal{A}(a, h) - \frac{2}{3} \mathcal{P}(a, h) = o(h^4).$$

令人吃惊地, 二阶导数非零的所有函数对于四阶逼近有 $\frac{2}{3}$ 性质. 事实上, 三阶逼近证明了

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathcal{A}(a, h)}{\mathcal{P}(a, h)} = \frac{2}{3}.$$

进行下去, 我们现在假设 f 是四次可微的. 沿着类似的路线进行计算, 得到

$$c(h) = \frac{h}{2} + \frac{f^{(3)}(a)}{24f''(a)} h^2 + \frac{f''(a)f^{(4)}(a) - (f^{(3)}(a))^2}{48(f''(a))^2} h^3 + o(h^3),$$

$$\mathcal{A}(a, h) = \frac{f''(a)}{12} h^3 + \frac{f^{(3)}(a)}{24} h^4 + \frac{f^{(4)}(a)}{80} h^5 + o(h^5),$$

$$\mathcal{P}(a, h) = \frac{f''(a)}{8} h^3 + \frac{f^{(3)}(a)}{16} h^4 + \frac{21f''(a)f^{(4)}(a) + (f^{(3)}(a))^2}{1152f''(a)} h^5 + o(h^5).$$

令 $\mathcal{A}(a, h) = \frac{2}{3} \mathcal{P}(a, h)$, 并比较 h^5 的系数, 得到

$$(f^{(3)}(a))^2 = \frac{3}{5} f''(a)f^{(4)}(a). \quad (9)$$

虽然 (9) 是 f 有 $\frac{2}{3}$ 性质的一个必要条件, 但如果它也是充分条件肯定会令人惊奇的. 但是事实上它是, 因为这个条件直接导致二次式和函数族 (1). 为了知道其原因, 令 $Y = f''(x)$, 并把 (9) 改写成 $(Y')^2 = \frac{3}{5} Y Y''$. 现在, 如果 $f^{(3)}$ 恒为零, 则 f 是二次的. 否则, 积分 $\frac{Y''}{Y'} = \frac{5}{3} \cdot \frac{Y'}{Y}$, 对于某个常数 $C_1 \neq 0$ 得到 $Y' = C_1 Y^{5/3}$. 此时对于某个常数 C_2 得到

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = Y = \pm (C_1 x + C_2)^{-3/2}.$$

再积分两次就得到函数族 (1).

致谢 (略)

参考文献

- [1] A. Benyi, P. Szeptycki, F. Van Vleck, Archimedean properties and parabolas, Amer. Math. Monthly 107 (2000) 945–949. (陆柱家 译 陆昱 校)

(上接 300 页)

- [Tom71] Friedrich Tomi, Minimal surfaces and surfaces of prescribed mean curvature spanned over obstacles, Math. Ann. 190 (1970/71), 248–264, DOI 10.1007/BF01433215. MR271802

图的来源 图 1 和 3—12 由 André Guerra 提供. 图 2 由 DALL-E 生成 (Figalli).

(龚雪飞 译 黄建国 校)